



REPUBLIQUE DU SENEGAL
 Un peuple – Un but – Une foi
 MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
 INSPECTION D'ACADEMIE DE LOUGA



COMPOSITION du PREMIER SEMESTRE
EPREUVE DE MATHEMATIQUES

Niveau : 1S2
Durée : 04H
Année 2024/2025

EXERCICE 1 : (05points)

Donner le numéro de la question et indiquer la bonne réponse (sans justifier) (01pt par bonne réponse)

N°	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	L'application f définie de E vers F est injective si	pour tout a et b de E , $f(a) = f(b)$ alors $a = b$	pour tout a et b de E , tel $a = b$ alors $f(a) = f(b)$	pour tout a et b de E tel que $f(a) \neq f(b)$ alors $a \neq b$
2	L'ensemble des points M du plan tels que: $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 14 = 0$ est:	un point $A(-2;1)$	$\emptyset$	Le cercle de centre $O(-2;1)$ et de rayon 3
3	Le point I , milieu de $[AB]$ est le barycentre des points pondérés	$(A, -3)$ et $(B, 3)$	$(A, -\sqrt{2})$ et $(B, -3)$	$(A, -\sqrt{2})$ et $(B, -\sqrt{2})$
4	L'inéquation $\sqrt{f(x)} \leq g(x)$ équivaut à:	$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ f(x) \leq (g(x))^2 \end{cases}$	$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \leq (g(x))^2 \end{cases}$	$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \leq 0 \\ f(x) \leq (g(x))^2 \end{cases}$
5	L'équation $\sqrt{-x} = -x$ a pour ensemble de solution:	$\emptyset$	$\{0; 1\}$	$\{0; -1\}$

EXERCICE 2 : (06points)

1- Résoudre dans $\mathbb{R}$

a. $1 + \sqrt{3x^2 + 2x - 1} = -x$

(1pt)

b. $\sqrt{-5x^2 + 3x + 2} \geq 5x - 1$

(1,5pt)

2- Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du pivot de *Gauss* le système :

$$\begin{cases} -x + 2y + z = 1 \\ -2x + 3y + z = 1 \\ 4x + y + 2z = 8 \end{cases}$$

(1.5pts)

3- Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant :

$$\begin{cases} 2x + xy + 2y = 11 \\ 3x + 2xy + 3y = 18 \end{cases}$$

(2pts)

Indication : Déterminer d'abord la valeur numérique de la somme $S = x + y$ et celle du produit

$P = xy$.

EXERCICE 3 : (04points)

1. Soit l'application f de $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ vers $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ définie par :

$$f(x) = \frac{4x - 1}{2x - 4}$$

f est-elle injective ?

(1pt)

2. Soit l'application g de $\mathbb{R}$ vers $[1; +\infty[$ définie par : $g(x) = 2x^2 + 1$

g est-elle surjective ?

(1pt)

3. Soit p l'application définie sur $I =]-\infty; 2]$ par : $p(x) = \sqrt{2 - x} + 1$.

a. Montrer p est bijective de I sur un intervalle J à déterminer.

(1pt + 0,5pt)

b. Pour tout $x \in J$, déterminer $p^{-1}(x)$, avec p^{-1} la bijection réciproque de p . (0, 5pt)

EXERCICE 4 : (05points)

Soit ABC un triangle tel que $AB = 6$, $AC = 8$, I milieu de $[BC]$ et $\widehat{CAB} = \frac{\pi}{3}$

1. a. Faire une figure (0, 5pt)
2. b. Montrer que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 24$ (0, 75pt)
- c. Calculer BC sachant que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$ (0, 75pt)
2. Soit $H = \{(A, 5); (C, 3)\}$ et pour tout point M du plan on pose $f(M) = 5MA^2 + 3MC^2$
 - a. Montrer que pour tout point M du plan : $f(M) = 8MH^2 + 120$ (01pt)
 - b. Déterminer l'ensemble $(\mathcal{E})$ des points M du plan vérifiant : $f(M) = 336$ (01pt)
 - c. Vérifier que $B \in (\mathcal{E})$ et construire $(\mathcal{E})$. (0, 75pt + 0, 25pts)